

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Лабораторна робота

на тему: Нечітка логіка

Виконав ст. групи ПМІ-33с
Яценко Владислав

Мета роботи

Метою роботи є проектування нечіткої системи прийняття рішень для оцінки рівня комфорту у квартирі з використанням методу нечіткого виводу. Система повинна містити не менше 5 логічних правил з операціями кон'юнкції (AND), диз'юнкції (OR) та заперечення (NOT).

Постановка задачі

Об'єктом управління є система автоматичної оцінки комфортності перебування у квартирі. На основі трьох вхідних параметрів – температури повітря, рівня шуму та освітленості – система визначає інтегральний показник комфорту у відсотках.

Вхідні змінні системи:

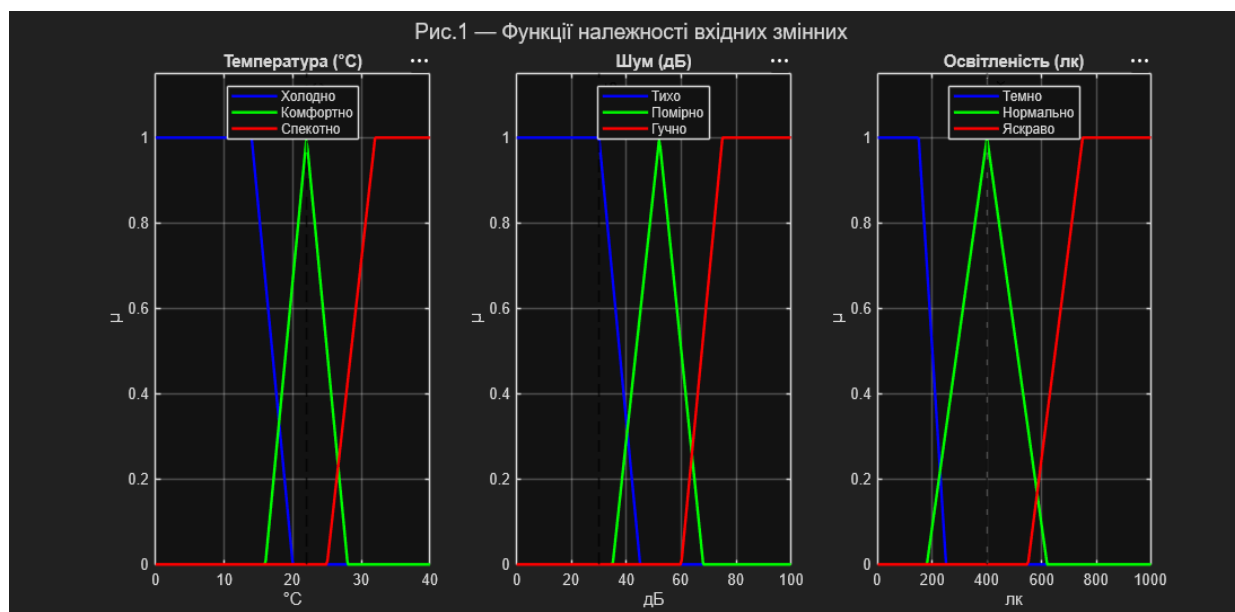
- **temperature** – температура повітря у приміщенні (діапазон: 0–40 °C);
- **noise** – рівень шуму у приміщенні (діапазон: 0–100 дБ);
- **illuminance** – освітленість приміщення (діапазон: 0–1000 лк).

Вихідна змінна системи:

- **comfort** – рівень комфорту (діапазон: 0–100 %).

Функції належності

Для кожної змінної визначено по три лінгвістичні терми. Як функції належності використовуються трикутні (trimf) та трапецієподібні (trapmf) функції.



База правил

Нечітка база знань містить 7 правил.

```
[ БАЗА ПРАВИЛ ]
П1: ЯКЩО температура=КОМФОРТНА І шум=ТИХИЙ І освітленість=НОРМАЛЬНА
    ТО комфорт=ВИСОКИЙ (AND x3)
П2: ЯКЩО температура=ХОЛОДНА АБО температура=СПЕКОТНА
    ТО комфорт=НИЗЬКИЙ (OR)
П3: ЯКЩО шум=ГУЧНИЙ
    ТО комфорт=НИЗЬКИЙ
П4: ЯКЩО температура=КОМФОРТНА І шум=ПОМІРНИЙ І НЕ освітленість=ТЕМНА
    ТО комфорт=СЕРЕДНІЙ (AND + NOT)
П5: ЯКЩО температура=КОМФОРТНА І НЕ шум=ГУЧНИЙ
    ТО комфорт=СЕРЕДНІЙ (AND + NOT)
П6: ЯКЩО шум=ТИХИЙ І освітленість=НОРМАЛЬНА І НЕ температура=ХОЛОДНА
    ТО комфорт=ВИСОКИЙ (AND + NOT)
П7: ЯКЩО температура=СПЕКОТНА АБО шум=ГУЧНИЙ АБО освітленість=ТЕМНА
    ТО комфорт=НИЗЬКИЙ (OR x3)
```

Результати моделювання

```
НЕЧІТКА СИСТЕМА: КОМФОРТ КВАРТИРИ

[ ВХІДНІ ПАРАМЕТРИ ]
Температура : 22 °C
Шум          : 30 дБ
Освітленість: 400 лк

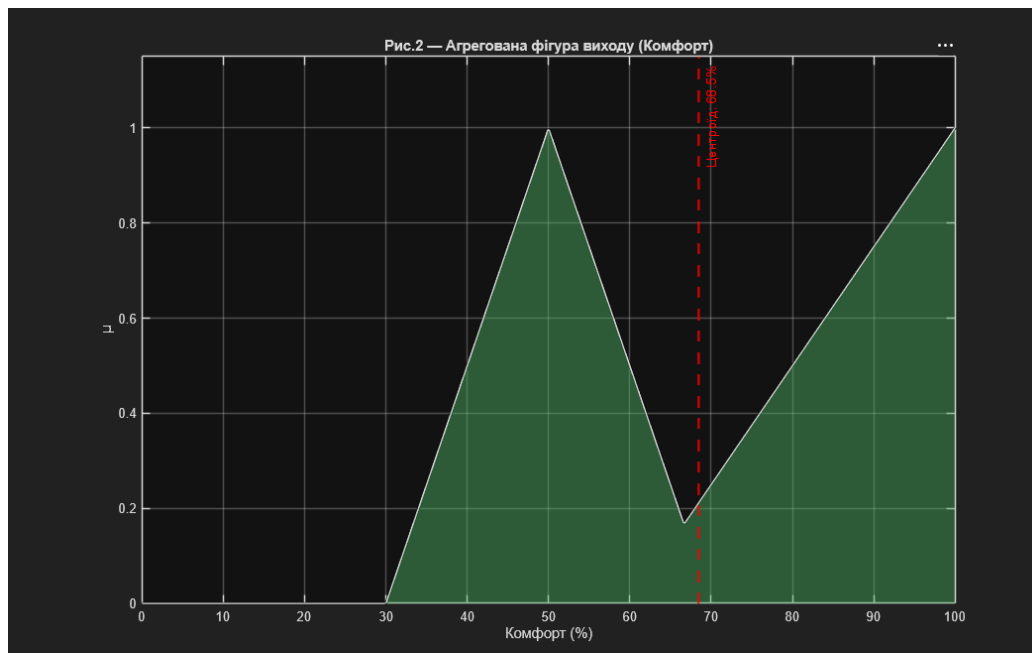
[ БАЗА ПРАВИЛ ]
П1: ЯКЩО температура=КОМФОРТНА І шум=ТИХИЙ І освітленість=НОРМАЛЬНА
    ТО комфорт=ВИСОКИЙ (AND x3)
П2: ЯКЩО температура=ХОЛОДНА АБО температура=СПЕКОТНА
    ТО комфорт=НИЗЬКИЙ (OR)
П3: ЯКЩО шум=ГУЧНИЙ
    ТО комфорт=НИЗЬКИЙ
П4: ЯКЩО температура=КОМФОРТНА І шум=ПОМІРНИЙ І НЕ освітленість=ТЕМНА
    ТО комфорт=СЕРЕДНІЙ (AND + NOT)
П5: ЯКЩО температура=КОМФОРТНА І НЕ шум=ГУЧНИЙ
    ТО комфорт=СЕРЕДНІЙ (AND + NOT)
П6: ЯКЩО шум=ТИХИЙ І освітленість=НОРМАЛЬНА І НЕ температура=ХОЛОДНА
    ТО комфорт=ВИСОКИЙ (AND + NOT)
П7: ЯКЩО температура=СПЕКОТНА АБО шум=ГУЧНИЙ АБО освітленість=ТЕМНА
    ТО комфорт=НИЗЬКИЙ (OR x3)

[ СТУПЕНІ НАЛЕЖНОСТІ ]
Температура : холодно=0.000   комфортно=1.000   спекотно=0.000
Шум          : тихо=1.000     помірно=0.000   гучно=0.000
Освітленість: темно=0.000     нормально=1.000   яскраво=0.000

[ АКТИВАЦІЯ ПРАВИЛ ]
П1 (AND):      alpha = 1.000
П2 (OR):       alpha = 0.000
П3 (прости):   alpha = 0.000
П4 (AND + NOT): alpha = 0.000
П5 (AND + NOT): alpha = 1.000
П6 (AND + NOT): alpha = 1.000
П7 (OR):       alpha = 0.000

[ РЕЗУЛЬТАТ ]
Рівень комфорту: 68.5%
Оцінка: (+) КОМФОРТНО
```

Агрегована фігура виходу



Поверхня рішень: Температура $\times$ Шум $\rightarrow$ Комфорт

На рисунку 3 зображено 3D-поверхню залежності комфорту від температури та рівня шуму. Поверхня демонструє нелінійний характер нечіткого виводу: плавний перехід між станами "Низький" та "Високий" комфорт підтверджує ефективність обраного методу дефазифікації — центру тяжіння (центроїда). Це дозволяє системі уникати різких стрибків керуючого сигналу при малих змінах вхідних параметрів.

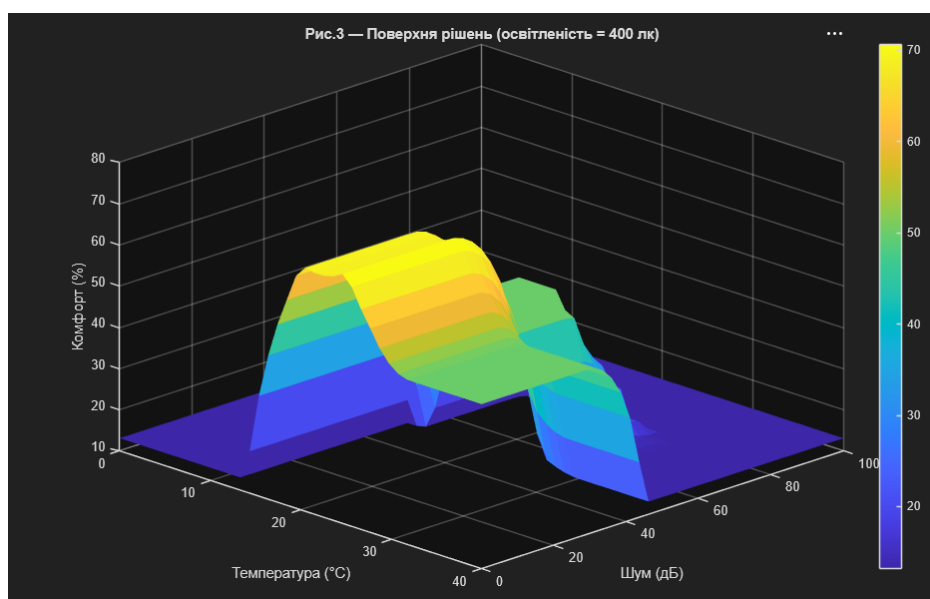


Рис. 3 – Поверхня рішень

Підсумок моделювання

ПІДСУМОК МОДЕЛЮВАННЯ

Температура : 22 °C

Шум : 30 дБ

Освітленість: 400 лк

Рівень комфорту: 68.5%

Висновок: КОМФОРТНО